Guion del vídeo — versión de estudio en español

Para qué sirve: estudiar el guion en español. El vídeo se presenta en portugués con docs/roteiro_video.md; aquí cada frase aparece en portugués (lo que dices) y en español (lo que significa).

Duración: unos 13 minutos, en 10 partes (el enunciado no fija duración). **Necesitas:** pantalla y webcam visibles a la vez (Loom u OBS) y tu cuenta institucional.

Lo que el enunciado pide en el vídeo (guide/infnet_agentes.pdf, p. 5): interacción real con el agente en ejecución, no guionizada en texto; una consulta en la que el agente razona y decide usar una herramienta (parte 5.1); una llamada real a herramienta, incluida la API externa (parte 5.3); y memoria entre turnos en la misma conversación (partes 5.2 y 5.5).

El vídeo es una defensa: el enunciado evalúa si sabes justificar tus decisiones. Cada parte termina con una frase de «porque». Dilo con tus palabras; no leas el texto.

El orden sigue el de la presentación de referencia de un compañero: presentar el proyecto, preparar el entorno, enseñar los archivos, demostrar en el chat, probar una pregunta fuera de tema, enseñar LangSmith, decir los límites, enseñar el código y cerrar.

Parte	Tema	Tiempo
1	Apertura	0:00 a 0:45
2	Qué resuelve el agente	0:45 a 2:15
3	Entorno	2:15 a 3:15
4	Estructura del proyecto	3:15 a 5:00
5	Demostración en el chat	5:00 a 9:00
6	Pregunta fuera de tema	9:00 a 9:40
7	Evaluación en LangSmith	9:40 a 10:30
8	Límites de esta versión	10:30 a 11:15
9	Código	11:15 a 12:30
10	Cierre y uso de IA	12:30 a 13:00

Antes de grabar

- Ejecuta ./project.sh restart y abre http://localhost:8501. El sello debe decir «Agente ativo».
- Haz una pregunta cualquiera antes de grabar. La primera respuesta tarda, porque Pedro carga dos modelos locales.
- Pulsa «Novo chat» para empezar con la pantalla limpia.
- Deja abiertos: el README, el archivo docs/relatorio.pdf, el experimento de LangSmith, una terminal en la carpeta del proyecto y el editor con la carpeta src/pedro.
- Ensaya una vez. Las frases de Pedro pueden cambiar un poco; las cifras no.

Parte 1 — Apertura (0:00 a 0:45)

En pantalla: tu webcam y el chat de Pedro abierto.

Dices (portugués): «Olá, professor. Meu nome é Efrain Colmenares e esta é a apresentação do meu projeto da disciplina Agentes Cognitivos com LangChain. Dei ao projeto o nome de Pedro. O Pedro é um assistente de compras de peças de eletrodomésticos: ele compara fornecedores e recomenda o melhor. Todos os dados são fictícios. A API externa é o ViaCEP, uma API pública de CEP.»

Significa: Hola, profesor. Me llamo Efrain Colmenares y esta es la presentación de mi proyecto de la asignatura. Al proyecto le puse el nombre de Pedro. Pedro es un asistente de compras de piezas de electrodomésticos: compara proveedores y recomienda el mejor. Todos los datos son ficticios. La API externa

es ViaCEP, una API pública de códigos postales.

Dices el porqué (portugués): «Escolhi este domínio porque comparar fornecedores depende de dados que mudam, como preço e estoque. Por isso ele precisa de um agente com ferramentas, e não só de uma chain. E escolhi o ViaCEP porque é uma API aberta, que não pede chave.»

Significa: Elegí este dominio porque comparar proveedores depende de datos que cambian, como precio y stock. Por eso necesita un agente con herramientas, y no solo una chain. Y elegí ViaCEP porque es una API abierta, que no pide clave.

La idea que transmites: qué es el proyecto, cuál es su núcleo y qué API externa usa.

Parte 2 — Qué resuelve el agente (0:45 a 2:15)

En pantalla: docs/relatorio.pdf, en las secciones 3 («O núcleo: comparar fornecedores») y 4 («Arquitetura»).

Dices, qué resuelve (portugués): «O Pedro resolve três coisas. Primeiro, compara: cada peça tem três ofertas, e ele descarta as que não têm estoque, não atingem o pedido mínimo, passam do prazo ou do orçamento. Segundo, orienta: busca nas políticas da loja com busca semântica e cita a fonte. Terceiro, lembra: guarda o pedido da conversa e as preferências do usuário.»

Significa: Pedro resuelve tres cosas. Primero, compara: cada pieza tiene tres ofertas, y descarta las que no tienen stock, no llegan al pedido mínimo, pasan del plazo o del presupuesto. Segundo, orienta: busca en las políticas de la tienda con búsqueda semántica y cita la fuente. Tercero, recuerda: guarda el pedido de la conversación y las preferencias del usuario.

Dices, de la pregunta a la respuesta verificada (portugués): «Uma mensagem passa por cinco passos. O Pedro entende o pedido. O agente escolhe a ferramenta. A ferramenta calcula. O sistema coloca os números do cálculo na resposta. E a resposta é verificada antes de aparecer.»

Significa: Un mensaje pasa por cinco pasos. Pedro entiende el pedido. El agente elige la herramienta. La herramienta calcula. El sistema pone las cifras del cálculo en la respuesta. Y la respuesta se verifica antes de aparecer.

Dices, los modelos (portugués): «Usei três modelos. O gpt-4.1-mini, da OpenAI, conversa e escolhe as ferramentas. Um modelo local de embeddings faz a busca semântica no FAISS. E um modelo local de NLI, o mDeBERTa, confere se a resposta é sustentada pelos dados.»

Significa: Usé tres modelos. El gpt-4.1-mini, de OpenAI, conversa y elige las herramientas. Un modelo local de embeddings hace la búsqueda semántica en FAISS. Y un modelo local de NLI, el mDeBERTa, comprueba si la respuesta está respaldada por los datos.

Dices el porqué (portugués): «Separei assim porque um modelo de linguagem pode errar contas. O modelo decide o que responder, mas os números quem coloca é o sistema. E usei SQLite porque não exige instalar um servidor de banco de dados; fica mais fácil para quem for avaliar.»

Significa: Lo separé así porque un modelo de lenguaje puede equivocarse en las cuentas. El modelo decide qué responder, pero las cifras las pone el sistema. Y usé SQLite porque no exige instalar un servidor de base de datos; es más fácil para quien evalúe.

La idea que transmites: la arquitectura y sus decisiones (R01, R02).

Parte 3 — Entorno (2:15 a 3:15)

En pantalla: el README, en la sección «Instalação em 4 passos». Después la terminal: ejecuta ./project.sh status.

Dices (portugués): «A instalação tem quatro passos e está no README: baixar o projeto, instalar as dependências com o uv, colocar a chave da OpenAI no arquivo .env e abrir o chat. Já deixei tudo instalado para o vídeo ficar mais curto. Este comando mostra que o chat está ativo. Sem a chave, o chat abre em modo local: lista peças e compara fornecedores, mas não usa o agente.»

Significa: La instalación tiene cuatro pasos y está en el README: descargar el proyecto, instalar las dependencias con uv, poner la clave de OpenAI en el archivo .env y abrir el chat. Ya lo dejé todo instalado para que el vídeo sea más corto. Este comando muestra que el chat está activo. Sin la clave, el chat abre en modo local: lista piezas y compara proveedores, pero no usa el agente.

Dices el porqué (portugués): «Fiz o modo local porque o enunciado pede uma alternativa que funcione sem credenciais, para a avaliação do professor.»

Significa: Hice el modo local porque el enunciado pide una alternativa que funcione sin credenciales, para la evaluación del profesor.

La idea que transmites: el proyecto se puede reproducir.

Parte 4 — Estructura del proyecto (3:15 a 5:00)

En pantalla: el editor con la lista de archivos. Señala cada archivo al hablar de él; no hace falta abrirlo.

Dices: una frase por archivo, en este orden.

Archivo	Dices (portugués)	Significa
app.py	«É a interface em Streamlit. Ela só desenha; a lógica fica em src/pedro.»	Es la interfaz en Streamlit. Solo dibuja; la lógica está en src/pedro.
chains.py y prompts.py	«É a fase 1: os templates de prompt, o parser de JSON e a chain escrita de duas formas, com LCEL e com o decorador chain.»	Es la fase 1: las plantillas de prompt, el parser de JSON y la chain escrita de dos formas, con LCEL y con el decorador chain.
agent.py	«É o agente. Tem seis ferramentas, o executor criado com create_openai_tools_agent e o histórico com RunnableWithMessageHistory.»	Es el agente. Tiene seis herramientas, el ejecutor creado con create_openai_tools_agent y el historial con RunnableWithMessageHistory.
business.py	«É a regra de comparação de fornecedores. Todo valor é inteiro, em centavos.»	Es la regla de comparación de proveedores. Todo importe es entero, en centavos.
integrations.py	«É a chamada à API externa, o ViaCEP.»	Es la llamada a la API externa, ViaCEP.
memory.py y dialogue.py	«É a fase 3: a memória curta e a longa, em SQLite, e o reconhecimento de intenção e de entidades.»	Es la fase 3: la memoria corta y la larga, en SQLite, y el reconocimiento de intención y de entidades.
query.py	«É o text-to-query: a pergunta vira uma consulta SELECT, somente leitura.»	Es el text-to-query: la pregunta se convierte en una consulta SELECT, solo de lectura.
rag.py y policy_demo.py	«É o RAG: o índice FAISS das políticas e a reescrita da consulta.»	Es el RAG: el índice FAISS de las políticas y la reescritura de la consulta.
verification.py y nli.py	«É a verificação: uma conferência exata e o modelo de NLI.»	Es la verificación: una comprobación exacta y el modelo de NLI.
orquestradores.py	«É o mesmo agente feito com LangChain e com LangGraph, para comparar os dois.»	Es el mismo agente hecho con LangChain y con LangGraph, para comparar los dos.
evals/avaliar_fluxo.py	«É a avaliação no LangSmith.»	Es la evaluación en LangSmith.
notebooks/ y tests/	«São cinco notebooks, um por fase, e 159 testes automáticos.»	Son cinco notebooks, uno por fase, y 159 pruebas automáticas.

Dices el porqué (portugués): «Separei a interface da lógica porque assim os testes rodam sem abrir o navegador.»

Significa: Separé la interfaz de la lógica porque así las pruebas se ejecutan sin abrir el navegador.

La idea que transmites: dónde está cada requisito de las rúbricas.

Parte 5 — Demostración en el chat (5:00 a 9:00)

5.1 — El agente decide usar una herramienta

En pantalla: pulsa la sugerencia «Compare 5 unidades de PEC-01-0001 com prazo de 7 dias». Espera las tarjetas. Abre «Como cheguei a esta resposta».

Dices (portugués): «Peço cinco unidades de uma peça, com prazo de sete dias. O agente escolhe a ferramenta de comparação. Ela descarta as ofertas sem estoque, abaixo do pedido mínimo ou fora do prazo. A recomendação é a CentroPeças, por 7.279 reais e 83 centavos, com entrega em dois dias. Na tabela aparecem as outras duas ofertas e o motivo do descarte. A mais barata não ganhou, porque não tem estoque.»

Significa: Pido cinco unidades de una pieza, con plazo de siete días. El agente elige la herramienta de comparación. Esta descarta las ofertas sin stock, por debajo del pedido mínimo o fuera de plazo. La recomendación es CentroPeças, por 7.279,83 reales, con entrega en dos días. En la tabla aparecen las otras dos ofertas y el motivo del descarte. La más barata no ganó, porque no tiene stock.

Dices con los pasos abiertos (portugués): «Aqui estão os passos do agente: leu a mensagem, comparou as ofertas, pegou os números do cálculo e verificou a resposta.»

Significa: Aquí están los pasos del agente: leyó el mensaje, comparó las ofertas, tomó las cifras del cálculo y verificó la respuesta.

Dices el porqué (portugués): «Mostro os passos porque quero que cada resposta possa ser conferida, e não só lida.»

Significa: Muestro los pasos porque quiero que cada respuesta se pueda comprobar, y no solo leer.

La idea que transmites: el agente usa herramientas (R08, R19, R26) y nada se publica sin verificar (R24).

Si te preguntan: las otras dos ofertas son Litoral Parts (sin stock y 12 días de plazo) y Atlantic Repair Parts (35 días de plazo).

5.2 — Memoria entre turnos

En pantalla: escribe «Agora que sejam 6 e mantenha o prazo». Después escribe «a mais barata?».

Dices (portugués): «Agora mudo só a quantidade. Não repito a peça nem o prazo. O Pedro lembra da solicitação anterior e recalcula: 8.718 reais e 75 centavos para seis unidades. Depois faço uma pergunta curta sobre a mesma comparação. Ele responde em uma frase, na caixa verde, e não chama a ferramenta de novo.»

Significa: Ahora cambio solo la cantidad. No repito la pieza ni el plazo. Pedro recuerda la solicitud anterior y recalcula: 8.718,75 reales por seis unidades. Después hago una pregunta corta sobre la misma comparación. Responde en una frase, en la caja verde, y no llama a la herramienta otra vez.

Dices el porqué (portugués): «Guardei o rascunho da compra porque, em uma compra, a pessoa ajusta um dado por vez. Sem isso, ela teria de repetir tudo a cada mensagem.»

Significa: Guardé el borrador de la compra porque, en una compra, la persona ajusta un dato cada vez. Sin eso, tendría que repetirlo todo en cada mensaje.

La idea que transmites: memoria entre turnos (R13, R17, R18, R27).

5.3 — API externa

En pantalla: pulsa la sugerencia «A que cidade corresponde o CEP 01001000?». Abre los pasos.

Dices (portugués): «Esta pergunta não é uma compra. O agente decide chamar outra ferramenta, que consulta a API pública do ViaCEP. A resposta é São Paulo, SP. A cidade publicada vem da resposta da API, não da memória do modelo.»

Significa: Esta pregunta no es una compra. El agente decide llamar a otra herramienta, que consulta la API pública de ViaCEP. La respuesta es São Paulo, SP. La ciudad publicada viene de la respuesta de la API, no de la memoria del modelo.

Dices el porqué (portugués): «Usei uma API porque o modelo não tem como saber um CEP com certeza. Esse dado tem de vir de uma fonte externa.»

Significa: Usé una API porque el modelo no puede saber un código postal con certeza. Ese dato tiene que venir de una fuente externa.

La idea que transmites: uso de una API externa por function calling (R10, R20).

5.4 — Políticas con RAG

En pantalla: pulsa la sugerencia «Posso receber em várias caixas?». Señala la frase inicial, la «Regra citada», la fuente FIC-ENT-01-S05-C01 y la línea «Recuperação T24».

Dices (portugués): «Aqui o agente busca em um corpus de políticas, com um índice FAISS. A pergunta fala em caixas e o documento fala em entrega parcial. Sem ajuda, a busca não encontrava a regra. O sistema reescreve a pergunta e a regra aparece em primeiro lugar. A resposta começa com uma frase escrita pelo modelo, que só aparece se passa na verificação. Embaixo vem sempre a regra literal, com a fonte.»

Significa: Aquí el agente busca en un corpus de políticas, con un índice FAISS. La pregunta habla de cajas y el documento habla de entrega parcial. Sin ayuda, la búsqueda no encontraba la regla. El sistema reescribe la pregunta y la regla aparece en primer lugar. La respuesta empieza con una frase escrita por el modelo, que solo aparece si pasa la verificación. Debajo va siempre la regla literal, con la fuente.

Dices el porqué (portugués): «Escolhi reescrever a pergunta porque o problema era de vocabulário, não do índice. Assim não precisei indexar nada de novo.»

Significa: Elegí reescribir la pregunta porque el problema era de vocabulario, no del índice. Así no tuve que indexar nada de nuevo.

La idea que transmites: RAG y un fallo real de recuperación corregido (R22, R23).

5.5 — Memoria de largo plazo

En pantalla: escribe «Prefiro fornecedores nacionais, lembre-se disso». Después escribe «Compare 2 unidades de PEC-11-0001».

Dices (portugués): «Agora digo uma preferência. O Pedro salva, porque eu pedi de forma explícita. Na comparação seguinte, ele recomenda a Casa Técnica Brasil, que é nacional, por 1.970 reais e 38 centavos. Havia uma oferta internacional mais barata, e o Pedro avisa que aplicou a minha preferência. Essa preferência vale também em outras conversas.»

Significa: Ahora digo una preferencia. Pedro la guarda, porque lo pedí de forma explícita. En la comparación siguiente recomienda Casa Técnica Brasil, que es nacional, por 1.970,38 reales. Había una oferta internacional más barata, y Pedro avisa de que aplicó mi preferencia. Esa preferencia vale también en otras conversaciones.

Dices el porqué (portugués): «Só salvo preferência explícita porque o agente não deve guardar o que a pessoa não pediu. E quem aplica a preferência é o sistema, não o modelo, porque assim a ordem das ofertas é sempre a mesma.»

Significa: Solo guardo una preferencia explícita porque el agente no debe guardar lo que la persona no pidió. Y quien aplica la preferencia es el sistema, no el modelo, porque así el orden de las ofertas es siempre el mismo.

La idea que transmites: memoria de largo plazo que cambia la recomendación (R13, R14).

Si te preguntan: la oferta internacional más barata era de Atlantic Repair Parts, por R$ 619,38.

Parte 6 — Pregunta fuera de tema (9:00 a 9:40)

En pantalla: escribe «Qual o melhor celular de 2026?». Si quieres, escribe también «Me dê uma receita de bolo».

Dices (portugués): «Agora uma pergunta fora do tema. O Pedro não inventa uma resposta: diz que não pode confirmar com as fontes disponíveis.»

Significa: Ahora una pregunta fuera de tema. Pedro no inventa una respuesta: dice que no puede confirmar con las fuentes disponibles.

Dices el porqué (portugués): «Prefiro que ele não responda porque toda resposta passa pela verificação, e sem fonte não há o que verificar.»

Significa: Prefiero que no responda porque toda respuesta pasa por la verificación, y sin fuente no hay nada que verificar.

La idea que transmites: el agente no se sale de su tema ni inventa (R24).

Parte 7 — Evaluación en LangSmith (9:40 a 10:30)

En pantalla: la pestaña de LangSmith con el experimento pedro-infnet-fluxo-gpt-4.1-mini-portugues-235aa9f1.

Dices (portugués): «O agente foi avaliado no LangSmith com trinta casos. A avaliação mede a qualidade da resposta e a trajetória, ou seja, quais ferramentas o agente chamou. O vencedor ficou correto em 14 de 14 e o valor em 14 de 14. Em nove experimentos, nenhuma recomendação contrária à regra foi publicada.»

Significa: El agente se evaluó en LangSmith con treinta casos. La evaluación mide la calidad de la respuesta y la trayectoria, es decir, qué herramientas llamó el agente. El ganador fue correcto en 14 de 14 y el importe en 14 de 14. En nueve experimentos no se publicó ninguna recomendación contraria a la regla.

Dices el porqué (portugués): «Avaliei com casos porque ver o agente funcionar em alguns exemplos não prova que ele acerta.»

Significa: Evalué con casos porque ver al agente funcionar en algunos ejemplos no prueba que acierte.

La idea que transmites: el agente está medido, no solo demostrado (R29).

Parte 8 — Límites de esta versión (10:30 a 11:15)

En pantalla: docs/relatorio.pdf, en la sección 11 («Limitações»).

Dices (portugués): «Esta versão tem cinco limites. Os trinta casos de avaliação fui eu que gerei; não são casos oficiais. A avaliação não foi refeita depois que ampliei o catálogo. O índice de políticas é meu, feito com um corpus fictício. O Pedro não conversa sobre outros assuntos. E o CEP depende de um serviço externo: se o ViaCEP estiver fora do ar, essa resposta falha.»

Significa: Esta versión tiene cinco límites. Los treinta casos de evaluación los generé yo; no son casos oficiales. La evaluación no se repitió después de ampliar el catálogo. El índice de políticas es mío, hecho con un corpus ficticio. Pedro no conversa sobre otros temas. Y el código postal depende de un servicio externo: si ViaCEP está caído, esa respuesta falla.

Dices el porqué (portugués): «Digo os limites porque uma avaliação honesta mostra também o que ainda não foi medido.»

Significa: Digo los límites porque una evaluación honesta muestra también lo que todavía no se midió.

La idea que transmites: conoces los límites de tu trabajo.

Parte 9 — Código (11:15 a 12:30)

En pantalla: abre tres archivos en el editor, en este orden.

Archivo	Dónde parar	Dices (portugués)	Significa
src/pedro/business.py	Función comparar	«Esta é a regra principal. Primeiro descarta as ofertas que não atendem; depois ordena as que sobram.»	Esta es la regla principal. Primero descarta las ofertas que no cumplen; después ordena las que quedan.
src/pedro/agent.py	Lista de las seis herramientas	«Estas são as seis ferramentas: buscar produtos, consultar o catálogo, comparar ofertas, consultar políticas, consultar o CEP e salvar a preferência.»	Estas son las seis herramientas: buscar productos, consultar el catálogo, comparar ofertas, consultar políticas, consultar el código postal y guardar la preferencia.

Archivo	Dónde parar	Dices (portugués)	Significa
src/pedro/verification.py	Función verificar	«Esta função confere a resposta com os dados antes de publicar. Se falha, o agente tem uma única chance de corrigir.»	Esta función comprueba la respuesta con los datos antes de publicar. Si falla, el agente tiene una sola oportunidad de corregir.

Dices el porqué (portugués): «A regra fica em código comum, com testes, porque é a parte que não pode errar.»

Significa: La regla está en código normal, con pruebas, porque es la parte que no puede fallar.

La idea que transmites: sabes dónde está cada cosa en tu código.

Parte 10 — Cierre y uso de IA (12:30 a 13:00)

En pantalla: tu webcam y el chat.

Dices (portugués): «O projeto cobre as 29 rubricas. Cada uma está respondida no documento respostas_rubricas, com a evidência. Sobre o uso de IA: usei o Claude Code, da Anthropic, como apoio para escrever código e documentação. As execuções com o modelo real estão salvas na pasta docs/rastros. É isso, professor. Obrigado. Qualquer dúvida, é só me chamar.»

Significa: El proyecto cubre las 29 rúbricas. Cada una está respondida en el documento respostas_rubricas, con la evidencia. Sobre el uso de IA: usé Claude Code, de Anthropic, como apoyo para escribir código y documentación. Las ejecuciones con el modelo real están guardadas en la carpeta docs/rastros. Eso es todo, profesor. Gracias. Cualquier duda, solo tiene que llamarme.

Atención: el enunciado exige citar toda herramienta de IA usada. Si usaste otra además de Claude Code, di su nombre aquí.

Vocabulario que más se repite

Portugués	Español
fornecedor	proveedor
peça	pieza
prazo	plazo
estoque	stock
ferramenta	herramienta
rascunho	borrador
lembrar / salvar	recordar / guardar
vencedor / valor	ganador / importe
fonte	fuente
caixas	cajas
chave	clave
arquivo	archivo
conferir	comprobar
fora do tema	fuera de tema

Después de grabar

- Mira la grabación y comprueba vídeo y audio.
- Sube el vídeo a tu Google Drive de alumno Infnet.
- Compártelo como «qualquer pessoa com o link» puede ver.
- Abre el enlace en una ventana de incógnito, comprueba que se abre y envía el enlace en la actividad.

Si algo sale distinto durante la grabación

- **Pedro respondió con otras palabras:** es normal. Mira solo las cifras: R$ 7.279,83, R$ 8.718,75 y R$ 1.970,38.
- **En la pregunta de las cajas salió solo la «Regra citada», sin la frase inicial:** es normal. La frase del modelo no pasó la verificación y Pedro mostró la regla literal. Dilo en el vídeo; es la verificación funcionando.
- **En la pregunta fuera de tema Pedro preguntó «De qual peça você precisa?»:** también sirve. No inventó una respuesta.
- **El sello dice «Modo local, sem modelo»:** falta la clave OPENAI_API_KEY en el archivo .env. Corrígelo y ejecuta ./project.sh restart.
- **El CEP tardó o falló:** ViaCEP es un servicio externo. Espera unos segundos y repite la pregunta.